

LAPORAN PRAKTIKUM

▪ Identitas Praktikum

Nama MK : Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek
Kode MK : CAK2KAB4
Bobot SKS : 3 SKS
Tempat : L-MM, Gedung IOT, lantai 3
Hari, tanggal : Selasa, 12 Mei 2026
Jam : 09:30-12:30 WIB
Topik praktikum : Modul-11

▪ Identitas Mahasiswa

Nama lengkap : Keishin Naufa Alfaridzhi
NIM : 103112400061
Program Studi : S-1 Teknik Informatika

▪ Guided & Penjelasan

11.1.1.1 Pengenalan HTML

`<nama_tag>` letakkan konten di sini . `</nama_tag>`

Penjelasan:

Format penulisan tag paling dasar di HTML.

Tag Konten: Syntax `<nama_tag> ... </nama_tag>` berfungsi sebagai penanda pembuka dan penutup normal untuk menaruh konten yang ingin ditampilkan pada web page.

11.1.1.1 Tag HTML & 11.1.1.2 Elemen HTML

```
<!doctype html>
<html>
  <head>
    <!-- Contoh elemen berisi tag lain -->
    <title>Page Title</title>
  </head>
  asdff

  <body>
```

```
<h1>My First Heading</h1>
<!-- Contoh Elemen berisi Teks -->
<p>My first paragraph.</p>
</body>
</html>
```

Penjelasan:

Kode berfungsi sebagai struktur kerangka utama untuk membangun halaman HTML5.

<!doctype html>: Berfungsi mendefinisikan tipe dokumen biar browser tahu kalau ini adalah HTML5.

<html>: Berfungsi sebagai elemen dasar atau pembungkus utama seluruh kode HTML.

<head>: Tag <head> fungsinya menampung data informasi halaman, dan tag <title> untuk menampilkan judul pada tab browser.

<body>: Berfungsi menampung semua isi konten yang mau diperlihatkan ke user, seperti judul teks <h1> dan paragraf <p>.

11.1.1.3 Atribut HTML

```
<a href="www.google.co.id"> Google.co.id </a>
<input type="button" id="btnSubmit" class="btnSubmit1" value="Kirim" />
```

Penjelasan:

Kode di atas berfungsi untuk menambahkan informasi tambahan (attribute) ke dalam tag HTML.

href: Atribut pada tag <a> ini fungsinya untuk menaruh link URL atau alamat tujuan halaman.

id & class: Berfungsi sebagai nama identitas elemen untuk dihubungkan ke CSS atau JavaScript nanti.

type & value: Atribut type="button" berfungsi mengubah elemen input menjadi button yang dapat beroperasi, sedangkan value="Kirim" berfungsi untuk menampilkan teks pada button.

11.1.2 Dasar Sintaks HTML

```
<!doctype html>
<html>
  <head>
    <title>Page Title</title>
  </head>

  <body>
    <h1>My First Heading</h1>
    <p>My first paragraph.</p>
  </body>
</html>
```

Penjelasan:

Kode di atas merupakan contoh penulisan struktur dasar isi halaman dokumen web.

Heading & Paragraph: Tag <h1> berfungsi menampilkan teks judul dengan ukuran paling besar, sementara <p> untuk menaruh teks isi paragraf biasa.

11.1.3 Heading

```
<h1>Heading 1</h1>
<h2>Heading 2</h2>
<h3>Heading 3</h3>
<h4>Heading 4</h4>
<h5>Heading 5</h5>
<h6>Heading 6</h6>
```

Penjelasan:

Berikut cara membuat tingkatan judul konten halaman dari yang paling besar sampai yang paling kecil pada html.

Tingkatan Judul: Tag <h1> sampai <h6> berfungsi mengatur urutan judul, sekaligus membantu search engine (seperti Google) untuk melakukan indeks halaman kita agar mudah dicari.

11.1.4 Hyperlink

```
<a href="www.google.co.id"> Visit Google </a>
```

Penjelasan:

Berfungsi untuk membuat link navigasi antar halaman web.

Anchor Tag: Tag <a> yang dipasang dengan atribut href berfungsi agar halaman dapat berpindah ke URL atau alamat web lain saat teksnya diklik user.

11.1.5 Tabel & 11.1.5.1 Merge Cell

```
<table width="80%" height="50%" border="1">
  <tr>
    <th>Nama Lengkap</th>
    <th>Kota Kelahiran</th>
    <th>Age</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Budi</td>
    <td>Jakarta</td>
    <td>35</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Andi</td>
    <td>Semarang</td>
    <td>52</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Rasyid</td>
    <td>Surabaya</td>
```

```

        <td>22</td>
    </tr>
</table>
<table width="80%" height="50%" border="1">
    <tr>
        <th rowspan="2">Nama Lengkap</th>
        <th colspan="2">Gelar Pendidikan</th>
        <th rowspan="2">Age</th>
    </tr>
    <tr>
        <th>Sarjana</th>
        <th>Magister</th>
    </tr>
    <tr>
        <td>Budi</td>
        <td>S.Kom</td>
        <td>M.Sc</td>
        <td>35</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Andi</td>
        <td>S.SiKom</td>
        <td>M.T</td>
        <td>52</td>
    </tr>
</table>

```

Penjelasan:

<table> digunakan untuk menyajikan dan menstrukturkan raw data ke dalam bentuk baris dan kolom data. Untuk penjelasan rinci terkait fungsi dari komponen di ini adalah sebagai berikut:

1. Kontainer Tabel

Tag **<table>** berfungsi sebagai elemen utama untuk menginisialisasi wadah penampung data berbentuk tabel.

2. Baris dan Judul Kolom

Tag **<tr>** berfungsi untuk mendefinisikan baris baru pada tabel, sedangkan tag **<th>** berfungsi untuk mendefinisikan baris tajuk atau heading utama dari kolom tabel.

3. Sel Data

Tag **<td>** berfungsi untuk mendefinisikan kolom atau sel data tempat meletakkan isi informasi aktual pada tabel.

11.1.6 Image

```


<p>Ini Gambar Kincir Angin</p>

```

Penjelasan:

**** berfungsi untuk menambahkan gambar pada tampilan web.

Image Tag: Tag bertindak sebagai tag yang berdiri sendiri tanpa pasangan. Atribut src di dalamnya fungsinya untuk memanggil lokasi/path tempat file gambar disimpan.

11.1.7 Audio / Video Elemen

```
<audio controls>
  <source src="horse.ogg" type="audio/ogg" />
  <source src="horse.mp3" type="audio/mpeg" />
  Your browser does not support the audio element.
</audio>

<video width="400" controls>
  <source src="mov_bbb.mp4" type="video/mp4" />
  <source src="mov_bbb.ogv" type="video/ogg" />
  Your browser does not support HTML5 video.
</video>

<p>
  Video courtesy of
  <a href="https://www.bigbuckbunny.org/" target="_blank">Big Buck Bunny</a>.
</p>
```

Penjelasan:

Multimedia Kontrol: Tag <audio> dan <video> berfungsi sebagai wadah medianya, sedangkan atribut controls fungsinya untuk menampilkan tombol interaksi seperti play dan pause.

<source>: Berfungsi menunjuk nama file media beserta jenis ekstensinya.

11.1.8 Form & 11.1.8.1 Elemen Form

```
<form action="#" method="POST">
  <input
    type="text"
    name="nama_input"
    id="nama_id"
    placeholder="Input Nama"
    value="Praktikan"
    readonly
  />
  <input
    type="password"
    name="password_input"
    id="password_id"
    placeholder="Input Password"
  />
  <input
    type="email"
    name="email_input"
```

```

    id="email_id"
    placeholder="Input Email"
  />
  <input type="radio" name="jk_input" id="pria" value="Pria" />
  <input type="checkbox" name="hobi_input" id="renang" value="Renang" />
  <select name="jp_input" id="jp_id">
    <option value="" selected>Pilih</option>
  </select>
  <textarea id="kritik_saran" name="kritik_saran" rows="5"></textarea>
</form>

```

Penjelasan:

Jenis-jenis komponen masukan yang ada pada formulir web.

Typ Input: Atribut type="text", "password", dan "email" untuk kolom teks biasa, password, atau email. type="radio" untuk pilihan bulat, dan type="checkbox" untuk kotak centang banyak.

Dropdown & Paragraf: Tag <select> fungsinya membuat menu pilihan dropdown, dan <textarea> untuk menaruh kolom isian paragraf yang panjang.

11.1.8.2 Atribut Elemen Form

```

<input type="text" placeholder="Input Nama" value="Praktikan" readonly />
<input type="text" value="Praktikum" disabled />

```

Penjelasan:

Mengatur status dan batasan isian dari formulir pendaftaran.

placeholder & value: Atribut placeholder fungsinya menampilkan teks petunjuk samar sebelum diinput, dan value untuk memberikan nilai teks bawaan awal.

readonly & disabled: Atribut readonly membuat isian tidak bisa diedit tapi datanya bisa dikirim, sedangkan disabled fungsinya mematikan total inputan biar tidak bisa diklik.

11.2.1 Pengenalan CSS

```

<head>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="myStyleSheet.css" />
</head>
<head>
  <style>
    body {
      background-color: blue;
    }

    h1 {
      color: maroon;
      margin-left: 40px;
    }
  </style>
</head>
<h1 style="color:lightblue; font-size: 30px">Praktikum Web Programming</h1>

```

Penjelasan:

Tiga cara memasang gaya desain CSS ke dalam kode HTML.

Cara Pemasangan: Bisa lewat file luar .css via tag <link/> (external), dipasang langsung di dalam tag <style> di bagian head (internal), atau disisipkan langsung lewat atribut style="..." pada tag elemennya (inline).

11.2.1.2 Selector CSS

```
p {
  text-align: center;
  color: red;
}

/*Selector dengan Id Elemen
HTML*/
#para1 {
  text-align: center;
  color: red;
}

/*Selector dengan Class Elemen
HTML*/
p.center {
  text-align: center;
  color: red;
}
```

Penjelasan:

Menentukan target tag mana saja yang mau diubah penampilannya.

Jenis Selector: Nama elemen langsung (p) bakal merubah semua tag p. Tanda pagar (#para1) menargetkan elemen yang punya ID itu saja. Tanda titik (p.center) dipakai untuk mengatur kelompok tag yang dipasang nama class tersebut.

11.2.3 List Properties

```
<h3>List of Property</h3>
<ol type="1">
  <li>
    Indoor
    <ul type="circle">
      <li>Sofa</li>
    </ul>
    <ul type="disc">
      <li>Tanaman Hias</li>
    </ul>
    <ul type="square">
      <li>Lampu Baca</li>
    </ul>
    <ul type="none">
      <li>Rak Buku</li>
    </ul>
  </li>
```

```

</li>
<li>
  Outdoor
  <ol type="A">
    <li>Payung Pantai</li>
  </ol>
  <ol type="a">
    <li>Ayunan</li>
  </ol>
  <ol type="I">
    <li>Kursi Taman</li>
  </ol>
  <ol type="i">
    <li>Lampu Taman</li>
  </ol>
</li>
</ol>

```

Penjelasan:

Mengatur penanda list poin bawaan HTML lewat modifikasi tag atribut.

Ordered & Unordered: Tag dipakai untuk list berurutan (angka/huruf), tag untuk list simbol/bulat, dan atribut type fungsinya untuk mengganti jenis lambang atau bentuk poing penandanya.

11.2.4 Alignment of Text

```

h1 {
  text-align: center;
}
h2 {
  text-align: left;
}
h3 {
  text-align: right;
}

```

Penjelasan:

Memanipulasi posisi arah teks di layar.

text-align: Properti ini fungsinya untuk mengatur perataan teks; bisa diset center (rata tengah), left (rata kiri), atau right (rata kanan).

11.2.5 Colors

```

body {
  background-color: HSL(20%, 40%, 70%);
  color: orange;
}

#teks {
  color: #2f3cdf;
}

input.text-field {
  background-color: RGBA(32, 55, 122, 0.5);
}

```

```
}
```

Penjelasan:

Mengatur warna latar belakang halaman dan warna teks elemen.

Sistem Pewarnaan: Pengaturan warna bisa pakai nama warna dasar, kode hexadecimal #, skema HSL, atau format RGBA jika ingin ditambahkan efek transparan pada warnanya.

11.2.6 Span & Div

```
<div class="section1">
  <p>Content of <span class="mark"> Property </span></p>
</div>

<style>
  /*CSS Properties*/

  .section1 {
    background-color: lightgrey;
    padding: 10px 5px 10px 5px;
  }
  .mark {
    background-color: tomato;
    font-style: italic;
    font-weight: bold;
    padding: 10px 10px 10px 10px;
  }
</style>
```

Penjelasan:

Membagi area blok penempatan desain layout halaman web.

Div vs Span: Tag <div> fungsinya untuk wrap section area yang besar (block element), sedangkan dipasang untuk mengisolasi kata atau teks tertentu dalam satu baris agar bisa di-decor secara terpisah (inline element).

11.3.2 Bootstrap Container & 11.3.3 Bootstrap Grid

```
<div class="row">
  <div class="col-*-#"></div>
  <div class="col-*-#"></div>
</div>

<div class="row">
  <div class="col-*-#"></div>
  <div class="col-*-#"></div>
  <div class="col-*-#"></div>
</div>

<div class=""container"">
  <div class="row">
    <div class="col-12 col-md-8">.col-12 .col-md-8</div>
    <div class="col-6 col-md-4">.col-6 .col-md-4</div>
  </div>
```

```

<div class="row">
  <div class="col-6 col-md-4">.col-6 .col-md-4</div>
  <div class="col-6 col-md-4">.col-6 .col-md-4</div>
  <div class="col-6 col-md-4">.col-6 .col-md-4</div>
</div>
<div class="row">
  <div class="col-6">.col-6</div>
  <div class="col-6">.col-6</div>
</div>
</div>

```

Penjelasan:

Sistem grid responsive milik framework Bootstrap agar layout otomatis rapi di semua ukuran layar perangkat.

Grid System: Class `.container` berfungsi sebagai wadah dasarnya, `.row` fungsinya untuk membuat baris horizontal, dan `.col-*-#` digunakan untuk membagi lebar kolom secara otomatis sesuai tipe ukuran layar komputer atau HP.

11.3.5 Table, Image, & Button Bootstrap

```

<!--Tabel Hover Style -->
<table class="table table-hover">
  <thead>
    <tr>
      <th scope="col">#</th>
      <th scope="col">Nama Lengkap</th>
      <th scope="col">Asal Kota</th>
      <th scope="col">Umur</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <th scope="row">1</th>
      <td>Budi Rojadi</td>
      <td>Semarang</td>
      <td>35 th</td>
    </tr>
    <tr>
      <th scope="row">2</th>
      <td>Yulia Santi</td>
      <td>Bekasi</td>
      <td>32</td>
    </tr>
    <tr>
      <th scope="row">3</th>
      <td>Fahri Abdilah</td>
      <td>Medan</td>
      <td>38 th</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>

<div class="container">

```

```

<h2>Thumbnail & Fluid</h2>


</div>

<div class="container">
  <h4>Button Styles</h4>
  <button type="button" class="btn btn-secondary btn-md">Secondary</button>
  <button type="button" class="btn btn-primary btn-lg">Primary</button>
  <button type="button" class="btn btn-success btn-block">Success</button>
  <button type="button" class="btn btn-info btn-xs">Info</button>
  <button type="button" class="btn btn-warning">Warning</button>
  <button type="button" class="btn btn-danger">Danger</button>
  <button type="button" class="btn btn-link">Link</button>
</div>

```

Penjelasan:

Class-class decoration siap pakai dari Bootstrap.

Table & Image: Class `.table-hover` fungsinya otomatis merubah warna baris tabel pas didekati kursor, dan `.img-fluid` membuat ukuran gambar otomatis menyesuaikan lebar layar perangkat.

Button Styles: Gabungan class `.btn` dan `.btn-primary` berfungsi mengubah tampilan input menjadi button utama yang menarik, dan kelas `.btn-lg` untuk mengubah ukuran dimensinya jadi besar.

11.3.6 Bootstrap Form

```

<div class="container">
  <h3>Horizontal form</h3>
  <form class="form-horizontal" action="/action_page.php">
    <div class="form-group">
      <label class="control-label col-sm-2" for="email">Username:</label>
      <div class="col-sm-10">
        <input
          type="text"
          class="form-control"
          id="uname"
          placeholder="Enter
username"
          name="uname"
        />
      </div>
    </div>
    <div class="form-group">
      <label class="control-label col-sm-2" for="pwd">Password:</label>
      <div class="col-sm-10">
        <input
          type="password"
          class="form-control"
          id="pwd"
          placeholder="Enter password"
          name="pwd"
        />
      </div>
    </div>
  </form>
</div>

```

```

    />
  </div>
</div>
<div class="form-group">
  <div class="col-sm-offset-2 col-sm-10">
    <button type="submit" class="btn btn-success">Submit</button>
  </div>
</div>
</form>
</div>

```

Penjelasan:

Tampilan formulir mendatar dengan tata letak Bootstrap.

Horizontal Form: Class .form-horizontal digabung .control-label berfungsi membuat posisi teks judul label sejajar dengan komponen kolom inputnya dalam satu baris horizontal. Sedangkan .form-control fungsinya untuk mendekor kotak isian input teks agar terlihat modern.

11.4.2.2 Variabel JavaScript

```

var a; // a berisi undefined
var nama = "Budi"; // nama berisi "Budi"

```

Penjelasan:

Deklarasi variabel di JavaScript.

Variabel Dinamis: Kata kunci var berfungsi memesan nama tempat penyimpanan data sementara di memori program. Nilai di dalamnya bersifat dinamis karena tipe datanya bisa ditukar bebas kapan saja saat program berjalan.

11.4.2.3 Array JavaScript

```

var data = ["satu", 2, true];
var arr2 = [["satu", "dua"], ["tiga", "empat"]];
var data = ["a", "b", "c"];
// data.length mengembalikan 3
data.push("d"); // mengembalikan 4 data menjadi ["a", "b", "c", "d"]
data.pop(); // mengembalikan "d", data menjadi ["a", "b", "c"]

```

Penjelasan:

Menyimpan sekumpulan objek data jamak dalam satu nama variabel.

Koleksi Array: Notasi kurung siku [] berfungsi membuat list data yang isinya tidak harus sejenis tipe datanya. Method .push() fungsinya untuk memasukkan data baru ke urutan paling ujung belakang array, sedangkan .pop() berfungsi menghapus item paling terakhir.

11.4.2.4 Structure Control JavaScript

```

var gelar;
var pendidikan = "S2";
if (pendidikan === "S1") {

```

```

    gelar = "Sarjana";
} else if (pendidikan === "S2") {
    gelar = "Master";
} else if (pendidikan === "S3") {
    gelar = "Doktor";
} else {
    gelar = "Tidak Diketahui";
}
gelar; // gelar berisi "Master"
while (true) {
    // tak pernah berhenti
}
var input;
do {
    input = get_input();
} while (inputIsValid(input));
for (var i = 0; i < 5; i++) {
    // berulang sebanyak 5 kali
}

```

Penjelasan:

Mengontrol arah jalannya alur eksekusi logika kode program.

Alur Logika: Perintah if dan else berfungsi mengatur percabangan kondisi logika, dan perintah for atau while untuk memicu proses perulangan.

Operator Strict: Tiga buah tanda sama dengan (===) berfungsi mencocokkan nilai sekaligus memastikan tipe data kedua variabel yang diuji harus sama.

11.4.3.1 Pembuatan Objek JavaScript

```

var objek_kosong = {};
var mobil = {
    "warna-badan": "merah",
    "nomor-polisi": "BK1234AB",
};
var jadwal = {
    platform: 34,
    telah_berangkat: false,
    tujuan: "Medan",
    asal: "Jakarta",
};
var jadwal = {
    platform: 34,
    telah_berangkat: false,
    asal: { kode_kota: "MDN", nama_kota: "Medan", waktu: "2013-12-29 14:00" },
    tujuan: { kode_kota: "JKT", nama_kota: "Jakarta", waktu: "2013-12-29 17.30" },
};

```

Penjelasan:

Penampung data terstruktur berbasis objek.

Object Literal: Tanda kurung kurawal {} berfungsi membuat objek instan berisi kumpulan pasangan properti dan nilainya yang nilainya bisa diubah. Tanda petik

ganda ("warna-badan") wajib dipakai jika nama atributnya mengandung karakter ilegal atau kata kunci sistem.

11.4.3.2 Akses Nilai Property JavaScript

```
mobil["warna-badan"]; // Hasil: "merah"  
jadwal.platform; // Hasil: 34  
jadwal.nomor_kursi["jumlah-roda"]; // Hasil: undefined mobil // Hasil: undefined  
mobil["jumlah-roda"] = 4;  
mobil.bahan_bakar = "Bensin";
```

Penjelasan:

Membaca atau mengambil isi nilai dari dalam suatu atribut objek.

Mekanisme Akses: Tanda notasi titik (jadwal.platform) fungsinya memanggil nilai dari nama properti objek yang legal. Sementara notasi kurung siku (mobil["warna-badan"]) wajib dipakai untuk mengambil data dari kata kunci properti yang format namanya ilegal.

11.4.2.3 Prototype pada JavaScript

```
var mobil = { nama: "Mobil", jumlahBan: 4 };  
var truk = Object.create(mobil);  
// truk.nama === "Mobil"  
// truk.jumlahBan === 4
```

Penjelasan:

Mendemonstrasikan sistem penurunan sifat objek pada konsep OOP JavaScript.

Prototyping: Fungsi Object.create(mobil) berfungsi secara mutlak untuk meluncurkan proses inheritance langsung dari objek parent (prototype). Cara ini bikin pewarisan objek bisa diproses instan tanpa harus repot menuliskan blueprint berupa sebuah class terlebih dahulu.

11.4.4.1 Pembuatan Fungsi JavaScript

```
function tambah(a, b) {  
    hasil = a + b;  
    return hasil;  
}  
var tambah = function (a, b) {  
    hasil = a + b;  
    return hasil;  
};
```

Penjelasan:

Membungkus rangkaian perintah program ke dalam satu fungsi agar bisa dipanggil berulang kali (code reuse).

Deklarasi Fungsi: Gaya penulisan formal function nama() untuk menamai fungsi, sedangkan metode penulisan variabel var nama = function() fungsinya untuk

membungkus sebuah fungsi anonim atau fungsi lambda tanpa nama ke dalam variabel.

11.4.4.2 Pemanggilan Fungsi JavaScript

```
var tambah = function (a, b) {  
    hasil = a + b;  
  
    return hasil;  
};  
tambah(3, 5);  
var simpan = tambah(3, 5); // simpan === 8  
tambah(simpan, 2); // mengembalikan 10  
tambah(tambah(3, 5), 2); // juga mengembalikan 10  
tambah(tambah(2, 3), 4); // mengembalikan 9  
var naikan = function (n) {  
    var hasil = n + 10;  
    return;  
    hasil;  
    // kode di bawah tidak dijalankan lagi hasil  
    hasil = hasil * 100;  
};  
naikan(10); // mengembalikan  
naikan(25); // mengembalikan  
  
var naikan = function (n) {  
    return n + 10;  
};  
var tambah = function (a, b) {  
    return a + b;  
};  
tambah(4, 4); // mengembalikan 8  
naikan(10); // mengembalikan 20  
tambah(naikan(5), 7); // mengembalikan 22
```

Penjelasan:

Menjalankan perintah fungsi sekaligus menangkap nilai hasil pemrosesannya.

Eksekusi Parameter & Return: Memanggil fungsi dengan menuliskan tanda kurung siku berfungsi mengalirkan argumen isian secara berurutan. Ketika kata kunci return dibaca, fungsi akan langsung berhenti bekerja dan melemparkan nilai balik tersebut keluar ke baris kode pemanggilnya.

- **Link Program Praktikum (Github)**

[kukingkux/PRAKTIKUM-PBO](https://github.com/kukingkux/PRAKTIKUM-PBO)